

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA  
ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I - POZIOM PODSTAWOWY

| Numer<br>czynnika | Opis wyrażenia                                                                                           | Liczba<br>punktów | Wyrażenie                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1               | Podanie równania rodziny prostych<br>prosta przechodząca przez punkt<br>M(1, -2) i równoległa do prostej | 1 p               | $y = -\frac{2}{3}x + b$                                                                        |
| 1.2               | znaczenie początkowe                                                                                     | 1 p               | $b = -4$                                                                                       |
| 1.3               | Wyznaczenie miejsca zerowego funkcji $f$ .                                                               | 1 p               | $x_0 = -6$                                                                                     |
| 2.1               | znaczenie punktu $B$                                                                                     | 1 p               | $B = (-2, 2)$                                                                                  |
| 2.2               | znaczenie wektora $\vec{v}$                                                                              | 1 p               | $\vec{v} = [6, -8]$                                                                            |
| 2.3               | znaczenie długości wektora $\vec{v}$                                                                     | 1 p               | $ \vec{v}  = 10$                                                                               |
| 3.1               | Opisanie liczby wszystkich wyników<br>losowania kulek z urny                                             | 1 p               | $\Omega = \left( \begin{matrix} 30 \\ 4 \end{matrix} \right)$                                  |
| 3.2               | Opisanie liczby wszystkich wyników<br>losowania kulek z urny                                             | 1 p               | $A = \left( \begin{matrix} 21 \\ 4 \end{matrix} \right)$                                       |
| 3.3               | Opisanie prawdopodobieństwa zdarzenia $A$                                                                | 1 p               | $P(A) = \frac{19}{87}$                                                                         |
| 4.1               | Wybór i wyskalowanie osi                                                                                 | 1 p               |                                                                                                |
| 4.2               | Przekształcenie                                                                                          | 1 p               |                                                                                                |
| 4.3               | Wyznaczenie liczby wszystkich uczniów                                                                    | 1 p               | 180                                                                                            |
| 4.4               | znaczenie                                                                                                | 1 p               | 3,25                                                                                           |
| 4.5               | Opisanie liczby uczniów, którzy uzyskali<br>określoną liczbę punktów                                     | 1 p               | 60                                                                                             |
| 5.1               | Opisanie liczby stron przeczytanych w pierwszym<br>dniu, $r$ - liczba stron przeczytanych w              | 1 p.              | np. $a_1$ - liczba stron przeczytanych w pierwszym<br>dniu, $r$ - liczba stron przeczytanych w |
| 5.2               | Opisanie adomn(1) w                                                                                      | 1 p.              | $(1) \begin{cases} a_1 + 2r = 28 \\ a_1 + 12r = 68 \end{cases}$                                |
| 5.3               | Opisanie adomn(1) w                                                                                      | 1 p               | $\begin{cases} a_1 = 20 \\ r = 4 \end{cases}$                                                  |
| 5.4               | Opisanie adomn(1) w                                                                                      | 1 p               | 572                                                                                            |
| 6.1               | Przedstawienie wielomianu $W$ w postaci<br>iloczynowej.                                                  | 1 p               |                                                                                                |
| 6.2               | Wykorzystanie warunku $W(-1) = 3$ do                                                                     | 1 p               | $(2) \quad 3 = a(-1+2)(-1-1)(-1-2)$                                                            |
| 6.3               | Opisanie adomn(1) w                                                                                      | 1 p               | $a = \frac{1}{2}$                                                                              |

|      |                                          |     |                                                                                                             |
|------|------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1  | Aparatura przyjemna                      | 1 p | np. $x$ - szukana kwota<br>$0,3x$ - wydatki w pierwszym tygodniu<br>$0,3x - 60$ - wydatki w drugim tygodniu |
| 7.2  | Wyrażenie                                | 1 p | $\frac{1}{2}[x - (0,3x + 0,3x - 60)] - (\text{lub } \frac{1}{2} \cdot 540)$                                 |
| 7.3  | Uczeń o mapie                            | 1 p | $0,3x + 0,3x - 60 + \frac{1}{2}[x - (0,3x + 0,3x - 60)] + 270 = x$                                          |
| 7.4  | Różnica                                  | 1 p | $x = 1200$                                                                                                  |
| 8.1  | Wyrażenie                                | 1 p | $-\frac{3}{a} = -3$                                                                                         |
| 8.2  | Wyrażenie                                | 1 p | $-\frac{\Delta}{4a} = -4$                                                                                   |
| 8.3  | Wyznaczenie $a$                          | 1 p | $a = 1$                                                                                                     |
| 8.4  | Wyznaczenie $b$                          | 1 p | $b = 2$                                                                                                     |
| 8.5  | Obliczenie miejsc zerowych funkcji $f$ . | 1 p | $x_1 = -3, x_2 = 1$                                                                                         |
| 9.1  | Wyrażenie                                | 1 p |                                                                                                             |
| 9.2  | Wyrażenie                                | 1 p | $P_p = 12\sqrt{3} \text{ cm}^2$                                                                             |
| 9.3  | Wyrażenie                                | 1 p | $P = 27 \cdot 10^6 \sqrt{3} \text{ cm}^2$                                                                   |
| 9.4  | Zamiana jednostek                        | 1 p | np. $P = 27\sqrt{3} \text{ a}$                                                                              |
| 9.5  | Wyrażenie                                | 1 p | $27\sqrt{3} > 40$                                                                                           |
| 10.1 | Wyrażenie                                | 1 p | $V = 96 \text{ dm}^3$                                                                                       |
| 10.2 | Obliczenie pola powierzchni podstawy     | 1 p | $P = 48 \text{ dm}^2$                                                                                       |
| 10.3 | Wyrażenie                                | 1 p | $H = 6 \text{ dm}$                                                                                          |
| 10.4 | Wyrażenie                                | 1 p | $\text{tg } \alpha = \sqrt{3}$                                                                              |
| 10.5 | Wyrażenie                                | 1 p | $\alpha = 60^\circ$                                                                                         |